Unidad 2 – Control electromecánico de motores de corriente alterna.
Guía de Actividad N° 2

Implementación de partida estrella – triángulo para un motor de inducción de corriente alterna.

Versión Otoño 2025.
Docente elaborador: Juan Carlos Toro Cornejo.

Presentación:

La partida de motores de corriente alterna en configuración estrella - triángulo es una técnica utilizada ampliamente en el campo del control de máquinas eléctricas rotativas de tipo trifásicas. También es denominada dentro de la literatura especializada como partida “i griega – delta” (Y - Δ), por la forma de conexión interna que adquieren las bobinas del estator del motor durante el desarrollo del proceso.

La implementación de este método de partida para un motor trifásico consiste inicialmente en la conexión del circuito de fuerza del sistema a las bobinas del estator de forma tal que se agrupen un conjunto de extremos en un punto común, mientras que los 3 terminales libres se conecten a las fases de alimentación L1, L2 y L3, o bien R, S o T, según sea la nomenclatura utilizada. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente figura, junto con la manera en la cual se conectan los 6 terminales dentro de la caja de bornes de la máquina eléctrica:

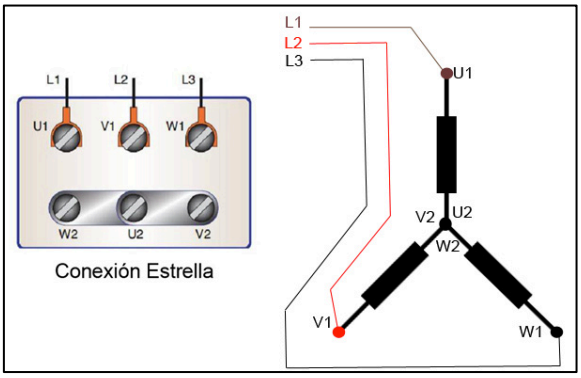


Figura Nº1: Conexionado en estrella para bobinas del estator de un motor trifásico, y forma de interconexión en la caja de bornes de dicha máquina eléctrica. Fuente: https://capacitaciontecnica.com.ar/2019/11/24/conexionado-de-motores-trifasicos/

Una vez conectado el motor en configuración estrella, se procede a activar la partida del mismo y sacar de la inercia al rotor. Este tipo de conexionado permite una circulación de corriente de arranque menor por cada devanado, debido a que éstos se encuentran alimentados entre las fases y el punto común entre dichas bobinas; además protege al motor y a la red eléctrica de fluctuaciones bruscas en el inicio de la operación del sistema.

Luego de unos cuantos segundos, y cuando el motor eléctrico se encuentra operativo y girando a una determinada velocidad, se procede a realizar el cambio de conexión del circuito de fuerza a las bobinas del estator, alimentando a cada devanado por dos fases de alimentación. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente figura, junto con la manera en la cual se conectan los 6 terminales dentro de la caja de bornes de la máquina eléctrica:

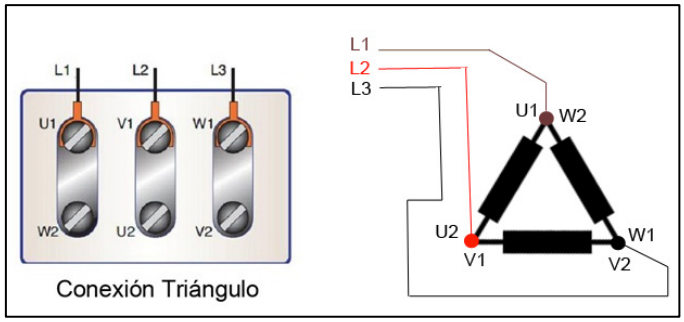


Figura Nº2: Conexionado en triángulo para bobinas del estator de un motor trifásico, y forma de interconexión en la caja de bornes de dicha máquina eléctrica. Fuente: https://capacitacionteCnica.com.ar/2019/11/24/conexionado-de-motores-trifasicos/

Esta práctica mejora la eficiencia y seguridad en la operación de los motores eléctricos, reduciendo su corriente de arranque y disminuyendo el sobre esfuerzo mecánico de las máquinas, aumentando por lo tanto su vida útil y contribuyendo con las actividades de mantenimiento asociadas. Además, permite dar cumplimiento a las normativas vigentes en el área de la electricidad en lo referido al control en la operación de este tipo de equipamiento conectado a las redes de distribución.

Al momento de efectuar la conexión de un motor en configuración estrella – triángulo, es necesario revisar la información que entrega la placa característica de la máquina, en específico los valores de voltaje para cada tipo de conexionado, verificando que el conjunto de bobinas soporte la tensión que se aplicará desde la red de alimentación evitando que se sobrecalienten y dañen, especialmente en conexión triángulo porque los extremos de cada devanado recibe la tensión de dos fases.

En Chile, la alimentación de corriente alterna trifásica posee un valor de tensión de 220 V en cada fase con respecto al terminal de neutro, lo cual implica que en conexión estrella cada bobina recibe en sus extremos un voltaje de 220 V, mientras que en conexión triángulo cada devanado recibe en sus extremos un valor de 380 V. Teniendo en cuenta estos antecedentes, y al momento de revisar la placa de datos antes mencionada, entonces se puede verificar si el motor utilizado permite la conexión en ambas configuraciones sin provocar daño en su estructura interna.

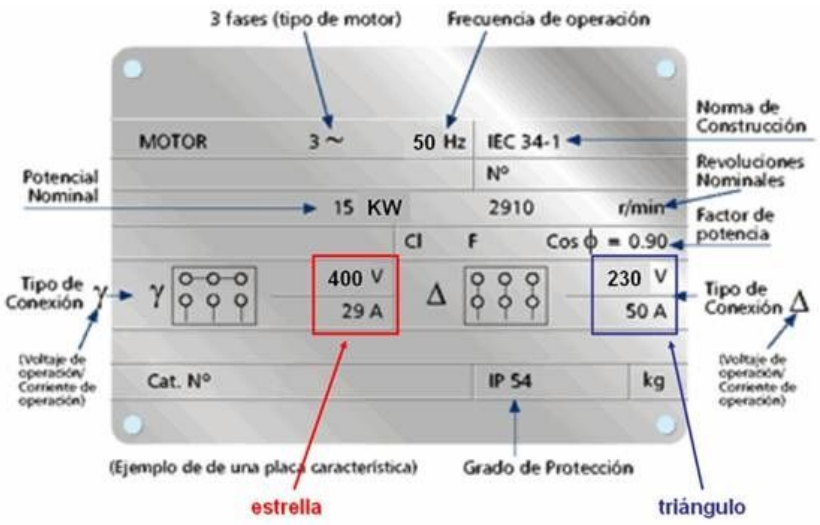


Figura Nº3: Ejemplo de placa característica para un motor trifásico, destacando los valores de voltaje y corriente de trabajo para las conexiones estrella y triángulo. Fuente: https://www.areatecnologia.com/electricidad/motor-trifasico.html

En el ejemplo presentado en la imagen Nº3, se destacan los valores de tensión en conexión estrella y triángulo en la placa característica de un motor trifásico. Si dicha máquina eléctrica fuese utilizada en Chile, entonces es posible concluir que se puede conectar en estrella, debido a que cada bobina soporta hasta 400 V en sus extremos. Sin embargo, no es posible conectarlo en configuración triángulo, porque cada devanado soporta hasta 230 V en sus extremos.

Aprendizaje esperado de la unidad:

2.1. Implementa circuitos electromecánicos de comando y fuerza para el control de motores eléctricos de corriente alterna, resolviendo problemáticas de diferentes niveles de complejidad, según requerimientos técnicos y normativa vigente.

Descripción de la actividad:

Las y los estudiantes, conformando previamente equipos de entre 2 y 4 integrantes, según las instrucciones entregadas por el Docente, se ubicarán en un puesto de trabajo al interior del laboratorio que posea el equipamiento necesario para la ejecución de prácticas de control y comando de máquinas eléctricas. Luego, desarrollarán la secuencia de actividades dispuesta en la presente guía, donde se requiere el conexionado y posterior puesta en servicio de los esquemas de control y fuerza para la partida y operación manual en configuración estrella - triángulo de un motor de corriente alterna trifásico. Además, efectuarán mediciones de parámetros eléctricos relevantes con multitester y amperímetro de tenazas y ejecutarán pruebas de falla forzada por sobrecarga en el circuito de fuerza.

Criterios de evaluación:

2.1.1. Distingue los tipos de elementos de protección utilizados en circuitos de control electromecánico de motores de corriente alterna, considerando requerimientos del esquema y ajustando las protecciones, según cálculos.

2.1.2. Diferencia los elementos de control y maniobra utilizados en circuitos de control electromecánico de motores de corriente alterna, considerando requerimientos de esquema.

2.1.3. Diagrama esquemas control y fuerza electromecánicos de motores de corriente alterna, a partir de simbología normalizada.

2.1.4. Ejecuta el montaje de circuitos de control y fuerza electromecánicos de motores de corriente alterna, considerando normativas de seguridad y medioambiente.

2.1.5. Analiza el funcionamiento de los circuitos de control y fuerza electromecánicos de motores de corriente alterna, utilizando instrumentos de medición, logrando una comprensión exhaustiva de los mismos.

Desarrollo de la actividad:

Preparación de la ejecución práctica.

1. Al inicio de las actividades proceda a hacer uso de su cotona y los elementos de protección personal requeridos según el protocolo de laboratorio (zapato de seguridad y guantes dialéctricos). A continuación, revise el banco de trabajo asignado y verifique que éste se encuentra desenergizado. En caso contrario, informe de inmediato al Docente a cargo para solucionar la situación.

2. Lea e interprete los diagramas de control y fuerza presentados en las figuras Nº1 y Nº2, respectivamente, para el reconocimiento de los diversos elementos de maniobra, protección y señalización requeridos en la posterior implementación de los circuitos antes mencionados.

3. Revise su puesto de trabajo y verifique la existencia de todos los elementos de maniobra, protección, señalización, instrumentos y accesorios requeridos para la posterior implementación y prueba de los circuitos antes mencionados. En caso que falte algún elemento, informe al Docente a cargo, para que pueda proveerlo.

Montaje y operación del circuito de control.

4. Utilizando el banco de trabajo, monte el circuito de control presentado en la figura Nº1 y luego solicite la revisión por parte del Docente a cargo. En caso de ser necesario, verifique el correcto conexionado entre los diversos elementos con la ayuda del multitester en el modo “continuidad”.

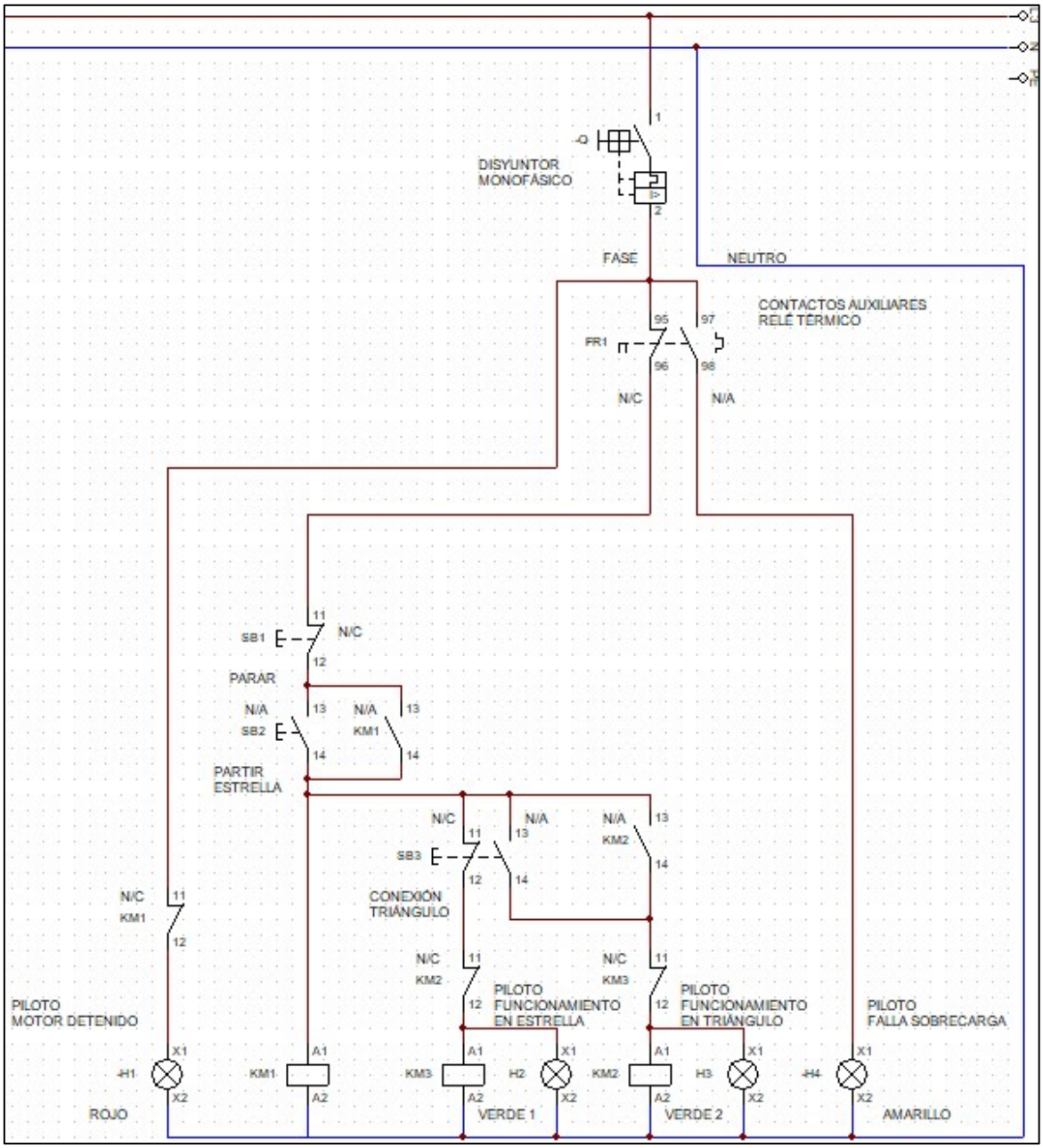


Figura Nº1: Circuito de control para el funcionamiento de un motor trifásico de corriente alterna, con partida manual en configuración estrella – triángulo. Fuente: Elaboración propia.

5. Con la aprobación del Docente para el punto anterior, conecte la alimentación monofásica del puesto de trabajo y luego active el disyuntor del circuito de control. Utilizando el multitester en el modo de voltaje AC, mida la presencia de tensión para la alimentación monofásica del circuito. En caso de presentar problemas, revise junto con el Docente las posibles razones para solucionar el inconveniente (fusible quemado, alimentación desde el tablero general, entre otros).

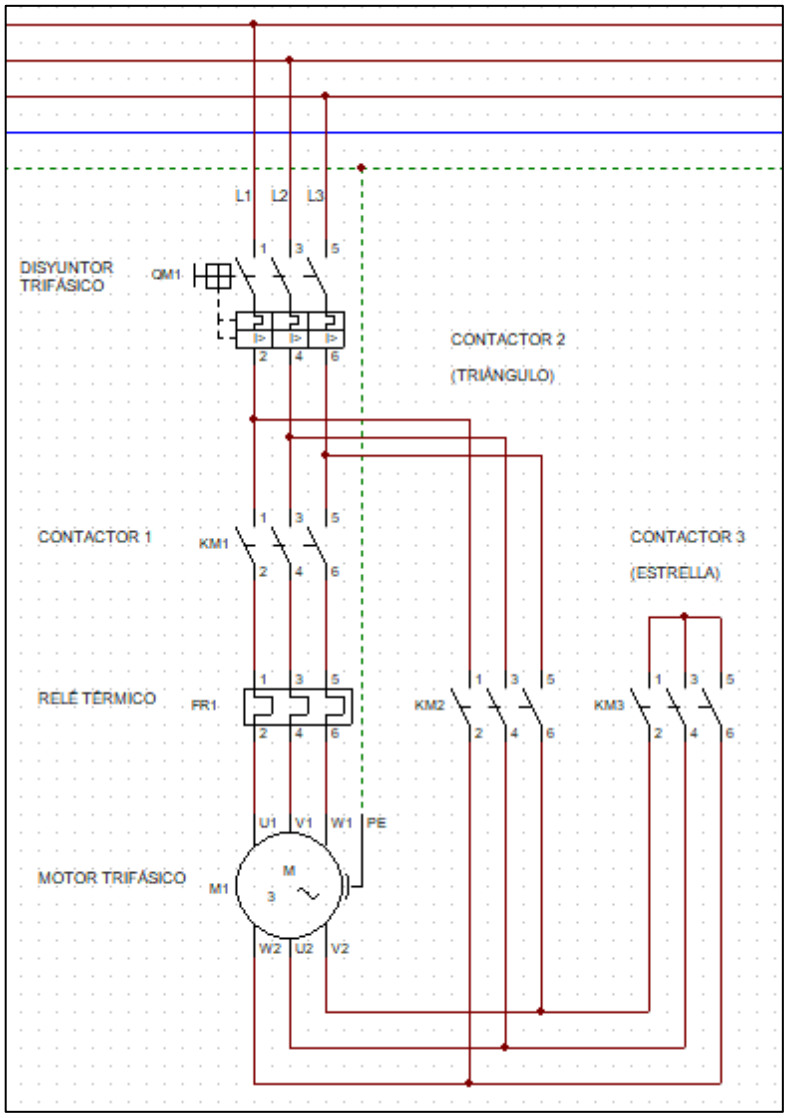


Figura Nº2: Circuito de fuerza para el funcionamiento de un motor trifásico de corriente alterna, con partida manual en configuración estrella – triángulo. Fuente: Elaboración propia.

6. Una vez energizado el circuito de control, verifique que la lámpara piloto roja que posee el texto “PILOTO MOTOR DETENIDO” se encuentre encendida, dando cuenta que el sistema se encuentra sin funcionamiento. En caso contrario, desactive el disyuntor monofásico y verifique la conexión de la lámpara piloto roja.

7. A continuación, presione el pulsador de partida “SB2” del circuito de control y que posee el texto “PARTIR ESTRELLA” en el diagrama de la figura Nº1. Lo anterior permitirá la activación de las bobinas de los contactores KM1 y KM3, además de apagar la lámpara piloto roja que posee el texto “PILOTO MOTOR DETENIDO” y encender la lámpara piloto verde que posee el texto “PILOTO FUNCIONAMIENTO EN ESTRELLA”. En caso de presentar algún problema o que no se cumpla alguna de las acciones antes descritas, entonces detenga la operación del circuito de control presionando el pulsador de parada “SB1”,

luego desactive el disyuntor monofásico y revise el conexionado del circuito con la ayuda del multitester en el modo “continuidad”. Si el problema persiste, solicite la ayuda del Docente a cargo hasta resolver la situación y luego repita el procedimiento los puntos 5, 6 y 7 de esta guía.

8. Una vez que en circuito de control se encuentra funcionando en conexión estrella, presione el pulsador “SB3” que posee el texto “CONEXIÓN TRIÁNGULO” en el diagrama de la figura Nº1. Lo anterior mantendrá en operación la bobina del contactor KM1, al tiempo que desactivará la bobina del contactor KM3 y activará la bobina del contactor KM2, además de apagar la lámpara piloto verde que posee el texto “PILOTO FUNCIONAMIENTO EN ESTRELLA” y encender la lámpara piloto verde que posee el texto “PILOTO FUNCIONAMIENTO EN TRIÁNGULO”. En caso de presentar algún problema o que no se cumpla alguna de las acciones antes descritas, entonces detenga la operación del circuito de control presionando el pulsador de parada “SB1”, luego desactive el disyuntor monofásico y revise el conexionado del circuito con la ayuda del multitester en el modo “continuidad”. Si el problema persiste, solicite la ayuda del Docente a cargo hasta resolver la situación y luego repita el procedimiento de los puntos 7 y 8 de esta guía.

9. Una vez que en circuito de control se encuentra funcionando en conexión triángulo, realice la prueba forzada de sobrecarga mediante la activación del punto de prueba que posee el relé términco en su parte frontal, rotulado como “TEST” sobre el dispositivo. Al momento de ejecutar dicha acción, se deben desactivar las bobinas de los contactores KM1 y KM2, junto con apagar la lámpara piloto verde que posee el texto “PILOTO FUNCIONAMIENTO EN TRIÁNGULO” y encender las lámparas piloto amarilla que posee el texto “PILOTO SOBRECARGA” y roja que posee el texto “PILOTO MOTOR DETENIDO”. En caso de presentar algún problema o que no se cumpla alguna de las acciones antes descritas, entonces detenga la operación del circuito de control presionando el pulsador de parada “SB1”, luego desactive el disyuntor monofásico y revise el conexionado del circuito con la ayuda del multitester en el modo “continuidad”. Si el problema persiste, solicite la ayuda del Docente a cargo hasta resolver la situación y luego repita el procedimiento de los puntos 7, 8 y 9 de esta guía.

10. Una vez que el circuito de control se encuentra operando con la prueba forzada de sobrecarga, es necesario volver el relé térmico a su funcionamiento normal, previa solución del problema que dio origen a la sobrecarga. Para ello, se requiere presionar el botón de la parte frontal rotulado como “RESET”, lo cual apagará la lámpara piloto amarilla que posee el texto “PILOTO SOBRECARGA” en el diagrama de la figura Nº1, manteniendo solamente encendida la lámpara piloto roja que posee el texto “PILOTO MOTOR DETENIDO”, llevando el funcionamiento del sistema a la condición de inicio. En caso de presentar algún problema o que no se cumpla alguna de las acciones antes descritas, entonces detenga la operación del circuito de control presionando el pulsador de parada “SB1”, luego desactive el disyuntor monofásico y revise el conexionado del circuito con la ayuda del multitester en el modo “continuidad”. Si el problema persiste, solicite la ayuda del Docente a cargo hasta resolver la situación y luego repita el procedimiento de los puntos 7, 8, 9 y 10 de esta guía.

Montaje y operación del circuito de fuerza.

11. Utilizando el banco de trabajo, monte el circuito de fuerza presentado en la figura Nº2. Una vez concluida la actividad, solicite la revisión por parte del docente a cargo. En caso de ser necesario verifique el correcto conexionado entre los diversos elementos con la ayuda del multitester en el modo "continuidad".

12. Con la aprobación del docente para el punto anterior, conecte la alimentación trifásica del puesto de trabajo y luego active el disyuntor trifásico del circuito de fuerza. Utilizando el multitester en el modo de voltaje AC, mida la presencia de tensión para la alimentación trifásica del circuito, anotando sus resultados en la siguiente tabla. En caso de presentar problemas, revise junto con el Docente las posibles razones para solucionar el inconveniente.

	V Fases L1 – L2 o "V_{R-S}"	V Fases L1 – L3 o "V_{R-T}"	V Fases L2 – L3 o "V_{S-T}"
Voltajes entre fases para alimentación trifásica (V)			

Tabla Nº1: Mediciones para mangitudes de voltajes entre fases para alimentación del circuito trifásico de fuerza. Fuente: elaboración propia.

13. Una vez energizado el circuito de fuerza, conecte la alimentación monofásica del puesto de trabajo y luego active el disyuntor monofásico del circuito de control, verificando que la lámpara piloto roja se encuentre encendida, dando cuenta que el sistema se encuentra detenido. En caso contrario, desactive el disyuntor monofásico y verifique la conexión de la lámpara piloto roja.

Operación simultánea de los circuitos de fuerza y control en configuración estrella - triángulo.

14. Con ambos circuitos energizados, presione el pulsador de partida "SB2" del esquema de control, lo cual activará los contactores KM1 y KM3, y permitirá que el motor comience a operar en configuración estrella, además de activar y desactivar las lámparas pilotos respectivas, según lo expuesto en el punto 7 de esta guía, junto con apagar la lámpara piloto roja que posee el texto "PILOTO MOTOR DETENIDO". En caso de presentar algún problema o que no se cumpla alguna de las acciones antes descritas, entonces detenga la operación del circuito de control presionando el pulsador de parada "SB1", luego desactive los disyuntores monofásico y trifásico, y revise el conexionado del sistema con la ayuda del multitester en el modo "continuidad". Si el problema persiste, solicite la ayuda del Docente a cargo hasta resolver la situación y luego repita el procedimiento de los puntos 12, 13 y 14 de esta guía.

15. Utilizando el voltímetro en el modo AC, mida las tensiones entre los terminales de cada bobina del motor para el funcionamiento en estrella, anotando sus resultados en la siguiente tabla:

	Voltaje en terminales U1 – U2	Voltaje en terminales V1 – V2	Voltaje en terminales W1 – W2
Voltajes entre terminales de conexión del motor eléctrico, en conexión estrella (V)			

Tabla Nº3: Mediciones para mangitudes de voltajes entre los terminales de cada bobina del motor para el funcionamiento en configuración estrella. Fuente: elaboración propia.

16. Utilizando amperímetro de tenazas, mida las corrientes que circulan por cada fase (entre la toma de alimentación y la llegada a cada carga) en el circuito de fuerza para el funcionamiento en estrella, anotando sus resultados en la siguiente tabla:

	Corriente de fase L1 o “R”	Corriente de fase L2 o “S”	Corriente de fase L3 o “T”
Corrientes de fase del circuito de fuerza, en configuración estrella (A)			

Tabla Nº4: Mediciones para mangitudes de corrientes en cada fase del circuito de fuerza en configuración estrella. Fuente: elaboración propia.

17. Una vez que el motor se encuentra funcionando en configuración estrella, presione el pulsador “SB3” que posee el texto “CONEXIÓN TRIÁNGULO” en el diagrama de la figura Nº1. Lo anterior mantendrá en operación el contactor KM1, al tiempo que desactivará el contactor KM3 y activará el contactor KM2, permitiendo que el motor opere ahora en configuración triángulo, además de activar y desactivar las lámparas pilotos respectivas, según lo expuesto en el punto 8 de esta guía. En caso de presentar algún problema o que no se cumpla alguna de las acciones antes descritas, entonces detenga la operación del circuito de control presionando el pulsador de parada “SB1”, luego desactive los disyuntores monofásico y trifásico, y revise el conexionado del sistema con la ayuda del multitester en el modo “continuidad”. Si el problema persiste, solicite la ayuda del Docente a cargo hasta resolver la situación y luego repita el procedimiento de los puntos 12, 13, 14 y 17 de esta guía.

18. Utilizando el voltímetro en el modo AC, mida las tensiones entre los terminales de cada bobina del motor para el funcionamiento en triángulo, anotando sus resultados en la siguiente tabla:

	Voltaje en terminales U1 – U2	Voltaje en terminales V1 – V2	Voltaje en terminales W1 – W2
Voltajes entre terminales de conexión del motor eléctrico, en conexión triángulo (V)			

Tabla Nº5: Mediciones para mangitudes de voltajes entre los terminales de cada bobina del motor para el funcionamiento en configuración triángulo. Fuente: elaboración propia.

19. Utilizando el amperímetro de tenazas, mida las corrientes que circulan por cada línea (entre la toma de alimentación y la llegada a cada carga) en el circuito de fuerza para el funcionamiento en triángulo, anotando sus resultados en la siguiente tabla:

	Corriente de línea L1 o “R”	Corriente de línea L2 o “S”	Corriente de línea L3 o “T”
Corrientes de línea del circuito de fuerza, en configuración triángulo (A)			

Tabla Nº6: Mediciones para mangitudes de corrientes en cada fase del circuito de fuerza en configuración triángulo. Fuente: elaboración propia.

Comparación entre voltajes y corrientes medidos en configuraciones estrella y triángulo.

20. Compare los valores medidos de los voltajes y las corrientes para el funcionamiento del motor en configuración estrella respecto de la operación en triángulo, anotando sus observaciones y justificaciones matemáticas en el siguiente recuadro:

Comparación para valores obtenidos de voltajes y corrientes en el funcionamiento del motor en configuración estrella v/s triángulo

Operación forzada para la condición de sobrecarga

21. Una vez que el motor se encuentra funcionando en conexión triángulo, realice la prueba forzada de sobrecarga mediante la activación del punto de prueba que posee el relé términco en su parte frontal, rotulado como “TEST” sobre el dispositivo. Al momento de ejecutar dicha acción, se deben desactivar las los contactores KM1 y KM2, deteniendo la operación del motor, además de activar y desactivar las lámparas pilotos respectivas, según lo expuesto en el punto 9 de esta guía. En caso de presentar algún problema o que no se cumpla alguna de las acciones antes descritas, entonces detenga la operación del circuito de control presionando el pulsador de parada “SB1”, luego desactive los disyuntores monofásico y trifásico, y revise el conexionado del sistema con la ayuda del multitester en el modo “continuidad”. Si el problema persiste, solicite la ayuda del Docente a cargo hasta resolver la situación y luego repita el procedimiento de los puntos 12, 13, 14, 17 y 21 de esta guía.

22. Una vez que el sistema se encuentra operando con la prueba forzada de sobrecarga, es necesario volver el relé térmico a su funcionamiento normal, previa solución del problema que dio origen a la sobrecarga. Para ello, se requiere presionar el botón de la parte frontal rotulado como “RESET”, lo cual apagará la lámpara piloto amarilla que posee el texto “PILOTO SOBRECARGA” en el diagrama de la figura Nº1, manteniendo solamente encendida la lámpara piloto roja que posee el texto “PILOTO MOTOR DETENIDO”, llevando el funcionamiento del sistema a la condición de inicio. En caso de presentar algún problema o que no se cumpla alguna de las acciones antes descritas, entonces detenga la operación del circuito de control presionando el pulsador de parada “SB1”, luego desactive los disyuntores monofásico y trifásico, y revise el conexionado del sistema con la ayuda del multitester en el modo “continuidad”. Si el problema persiste, solicite la ayuda del Docente a cargo hasta resolver la situación y luego repita el procedimiento de los puntos 12, 13, 14, 17, 21 y 22 de esta guía.

23. Cuando tenga la certeza que el sistema opera en su totalidad según lo establecido, solicite al Docente a cargo la respectiva revisión del funcionamiento, de las mediciones realizadas y las observaciones anotadas.

24. Una vez aprobado el funcionamiento del sistema por parte del Docente a cargo, desactive los disyuntores de los circuitos de control y fuerza, junto con la alimentación eléctrica del puesto de trabajo.

25. Finalmente, desconecte cada uno de los elementos de los circuitos de fuerza y control, y ordene su puesto de trabajo.

Requerimientos de entrega:

Como resultado de la actividad, cada equipo de trabajo debe cumplir con los siguientes puntos relevantes:

- Ejecutar el montaje y puesta en servicio del circuito de control requerido para el sistema.
- Ejecutar el montaje y puesta en servicio del circuito de fuerza requerido para el sistema.
- Efectuar mediciones de corrientes en cada fase para el funcionamiento del sistema en configuración estrella.
- Efectuar mediciones de corrientes en cada fase para el funcionamiento del sistema en configuración triángulo.
- Realizar el análisis comparativo entre los valores obtenidos de voltajes y corrientes para la operación del sistema en estrella y triángulo, destacando sus semejanzas y diferencias.

Equipos, materiales y software:

Para el desarrollo de la actividad, cada equipo conformado requiere los siguientes elementos previamente dispuestos en un banco de trabajo, considerando la disponibilidad y características técnicas de la implementación que posea el laboratorio utilizado:

- 01 conexión a toma de alimentación trifásica.
- 01 motor de inducción trifásico de corriente alterna.
- 01 disyuntor electromagnético trifásico, tripolar u omnipolar.
- 03 contactor trifásico, con contactos auxiliares N/C y N/A.
- 01 relé térmico, con contactos auxiliares N/C y N/A.
- 01 disyuntor monofásico, monopolar o bipolar.
- 01 botonera N/A.
- 01 botonera N/A – N/C.
- 01 botonera N/C.
- 01 lámpara piloto roja.
- 02 lampara piloto verde.
- 01 lámpara piloto amarilla.
- 01 multitester.
- 01 amperímetro de tenazas.
- Set de terminales de conexión punta – punta, de diversos colores.
- 01 destornillador de punta cruz.
- 01 destornillador de punta paleta.
- 01 destornillador perillero de punta paleta.

Identificación y evaluación de riesgos:

Para el desarrollo de la actividad, es necesario tener en consideración los siguientes aspectos vinculados a los riesgos presentes y comportamientos esperados por parte de las y los estudiantes:

- Cuidar el orden y la limpieza del lugar de trabajo.
- Mantener despejadas las áreas de tránsito de personas.
- Respetar la normativa de uso de laboratorios, que implica entre otros aspectos el uso de la cotona y elementos de protección personal (para este caso, calzado de seguridad y guantes dieléctricos), evitar el consumo de alimentos en su interior y mantener la concentración en todo instante del procedimiento efectuado.
- En la operación de los circuitos, se utilizará alimentación eléctrica monofásica y trifásica, la cual presenta riesgos de electrocución para los usuarios por tensiones peligrosas frente a una manipulación inadecuada. Por lo tanto, se requiere desarrollar las actividades propuestas, siguiendo las instrucciones presentadas en la presente guía y las recomendaciones entregadas por el Docente a cargo.
- En caso de presentar dudas respecto de la ejecución de las conexiones eléctricas o medición de magnitudes, solicite el apoyo del Docente a cargo.